

Exercício 1 - Funcionários de uma Empresa (Básico)

Objetivo

Praticar herança simples e sobrescrita de métodos.

Crie a classe:

Funcionario

Atributos:

- nome
- salario

Métodos:

- `exibir_dados()`
 - `calcular_salario()` → retorna o salário.
-

Crie duas subclasses:

Gerente

Novo atributo:

- bonus

Sobrescreva o método:

`calcular_salario()`

retornando:

salario + bonus

Vendedor

Novo atributo:

- comissao

Sobrescreva:

`calcular_salario()`

retornando:

salario + comissao

Programa Principal

Cadastre:

- 1 gerente
- 2 vendedores

Utilize uma lista de funcionários e exiba:

Nome:

Cargo:

Salário Final:

Exercício 2 - Animais (Herança + Polimorfismo)

Classe base

Animal

Atributos:

- nome
- idade

Métodos:

emitir_som()

movimentar()

Subclasses

Cachorro

Som:

Au Au

Movimento:

Correndo...

Gato

Som:

Miau

Movimento:

Pulando...

Passaro

Som:

Piu Piu

Movimento:

Voando...

Programa

Crie uma lista com vários animais.

Percorra a lista chamando:

`emitir_som()`

`movimentar()`

Observe o polimorfismo acontecendo.

Exercício 3 - Veículos

Classe

Veiculo

Atributos

- marca
- modelo

Métodos

`ligar()`

desligar()

mover()

Subclasses

Carro

Sobrescreva:

mover()

Mensagem:

O carro está andando na estrada.

Moto

Mensagem:

A moto está acelerando.

Barco

Mensagem:

O barco está navegando.

Avião

Mensagem:

O avião está decolando.

Programa

Coloque todos em uma lista.

Percorra chamando apenas:

mover()

Exercício 4 - Formas Geométricas

Classe

Forma

Métodos

calcular_area()

calcular_perimetro()

Os métodos da classe base podem retornar:

pass

ou lançar uma exceção.

Subclasses

Retangulo

Atributos

- base
 - altura
-

Quadrado

Atributo

- lado
-

Circulo

Atributo

- raio

Use:

$\pi = 3.14$

Programa

Armazene todas as formas em uma lista.

Exiba:

Área

Perímetro

Exercício 5 - Sistema Bancário

Classe base

Conta

Atributos

- numero
- titular
- saldo

Métodos

depositar()

sacar()

consultar_saldo()

ContaCorrente

Novo atributo

limite

Permite sacar usando o limite.

ContaPoupanca

Novo atributo

taxa_rendimento

Método

render_juros()

Programa

Cadastre contas diferentes.

Utilize uma lista de contas.

Faça depósitos e saques utilizando apenas referências da classe base.

Exercício 6 - Loja Virtual

Classe

Produto

Atributos

- descricao
- preco

Método

calcular_preco_final()

Subclasses

ProdutoFisico

Frete:

20 reais

Preço final:

preço + frete

ProdutoDigital

Sem frete.

Preço final:

preço

ProdutoImportado

Imposto:

60%

Preço final:

preço + imposto

Programa

Liste todos os produtos mostrando:

Descrição

Preço Original

Preço Final

Exercício 7 - Sistema Escolar (Intermediário)

Classe

Pessoa

Atributos

- nome
- cpf

Método

apresentar()

Subclasses

Aluno

Novo atributo

matricula

Professor

Novo atributo

disciplina

Coordenador

Novo atributo

setor

Cada classe deve sobrescrever

apresentar()

Exemplo:

Olá!

Meu nome é João.

Sou Professor de Programação.

Exercício 8 - Folha de Pagamento (Polimorfismo)

Classe

Funcionario

Método

calcular_pagamento()

Subclasses

Assalariado

Recebe salário fixo.

Horista

Recebe

horas * valor_hora

Comissionado

Recebe

salario + comissão

Programa

Utilize uma lista de funcionários.

Percorra chamando:

calcular_pagamento()

sem verificar o tipo do objeto.

Exercício 9 - RPG (Desafio)

Classe

Personagem

Atributos

- nome
- vida
- ataque

Métodos

atacar()

especial()

Subclasses

Guerreiro

Especial

Golpe Giratório

Mago

Especial

Bola de Fogo

Arqueiro

Especial

Chuva de Flechas

Programa

Monte uma equipe de personagens.

Percorra executando:

atacar()

especial()

Exercício 10 - Zoológico (Desafio)

Classe

Animal

Métodos

alimentar()

emitir_som()

locomover()

Subclasses

- Leão
- Elefante
- Macaco
- Cobra
- Águia

Cada animal deverá implementar seus próprios comportamentos.

Programa

Crie um zoológico contendo diversos animais.

Percorra a lista executando:

alimentar()

emitir_som()

locomover()

Desafio Final

Desenvolva um sistema de **Gerenciamento de Biblioteca** utilizando herança e polimorfismo.

Classe base

ItemBiblioteca

Atributos:

- título
- ano
- disponível

Métodos:

- emprestar()
- devolver()

- `exibir_dados()`

Subclasses

- **Livro** (autor, número de páginas)
- **Revista** (edição)
- **DVD** (duração em minutos)

Cada subclasse deve sobrescrever `exibir_dados()` para apresentar suas informações específicas.

No programa principal:

1. Cadastre pelo menos 6 itens de tipos diferentes.
2. Armazene-os em uma única lista.
3. Percorra a lista exibindo os dados de cada item (polimorfismo).
4. Simule empréstimos e devoluções, alterando o estado de disponibilidade.